

Analysis II

Ableitungen

Stetigkeit / Differenzierbarkeit

Stetig bei x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f = f(x_0)$.
Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig (nicht umgekehrt).

Ablauf: Stückweise Funktion an Nahtstelle x_0 : 1) **stetig?** linken & rechten Grenzwert und $f(x_0)$ ausrechnen $\rightarrow$ alle drei gleich? 2) **diff'bar?** beide Teile ableiten, $f'_-(x_0)$ und $f'_+(x_0)$ einsetzen $\rightarrow$ gleich? (nur sinnvoll, wenn stetig)

Ableitungsregeln

Summe einzeln; Produkt/Quotient nach Regel; Verschachtelung mit Kettenregel (äußere mal innere Ableitung).

- $(a x^b)' = a b x^{b-1}$, $(a \ln x)' = \frac{a}{x}$, $(a e^x)' = a e^x$
- Produkt: $(fg)' = f'g + fg'$
- Quotient: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- Kette: $(g(h(x)))' = h'(x)g'(h(x))$
- $(\sin)' = \cos$, $(\cos)' = -\sin$
- $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$
- $(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$
- $(A \sin \omega t)' = A \omega \cos \omega t$, $(A \cos \omega t)' = -A \omega \sin \omega t$

Vektoranalysis

Partielle Ableitung

Nach einer Variablen ableiten, alle anderen als Konstante behandeln.

Gradient

$$\nabla f = (\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f)^\top$$

Vektor aller partiellen Ableitungen; zeigt zum stärksten Anstieg, $|\nabla f|$ ist der Betrag.

Totales Differential

$$df = \partial_x f dx + \partial_y f dy$$

Vektornormen

$$\|\vec{v}\|_1 = \sum_i |v_i| \text{ (Beträge addieren)}, \quad \|\vec{v}\|_2 = \sqrt{\sum_i v_i^2} \text{ (Länge)},$$
$$\|\vec{v}\|_\infty = \max_i |v_i| \text{ (größter Betrag)}$$

Richtungsableitung

$$D_{\vec{v}} f = \nabla f \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$$

Ablauf: 1) ∇f bilden 2) am Punkt einsetzen 3) $\vec{v}$ normieren ($\vec{e} = \vec{v}/|\vec{v}|$) 4) Skalarprodukt $\nabla f \cdot \vec{e}$

Divergenz

$$\operatorname{div} \vec{f} = \partial_x f_1 + \partial_y f_2 + \partial_z f_3$$

Skalar („Quellstärke“). Quellenfrei: $\operatorname{div} = 0$.

Ablauf: div ausrechnen $\rightarrow = 0$ setzen $\rightarrow$ nach Stellen lösen (Quadrat $\Rightarrow \pm$ Wurzel!)

Rotation

$$\operatorname{rot}_{2D} \vec{f} = \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \text{ (Skalar)}$$

$$\operatorname{rot}_{3D} \vec{f} = \begin{pmatrix} \partial_y f_3 - \partial_z f_2 \\ \partial_z f_1 - \partial_x f_3 \\ \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \end{pmatrix}$$

Wirbelfrei: $\operatorname{rot} = 0$ (gleiches Lösen nach Stellen, $\pm$ beachten).

Kreuzprodukt

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Laplace & Identitäten

$$\Delta f = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \sum_i \partial_{x_i}^2 f$$

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = \vec{0}, \quad \operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{f}) = 0$$

Extremstelle (notwendige Bedingung)

$\nabla f = \vec{0}$ (liefert nur Kandidaten-Stellen)

Ablauf: 1) $\partial_x f = 0$ und $\partial_y f = 0$ 2) eine Gl. nach einer Variablen umstellen 3) in die andere einsetzen 4) lösen, Wert zurück einsetzen

Achtung: gefragt ist meist nur die **notwendige** Bedingung $\nabla f = \vec{0}$ — nicht die hinreichende (Hesse-Matrix). Genau lesen!

Differentialgleichungen (DGL)

Schritt 0: Typ erkennen

Erst in die Form $y' = \dots$ bringen, dann an der rechten Seite einordnen:

- nur $\alpha \cdot y$ (α feste Zahl) $\Rightarrow$ **Typ 1** (homogen, konst.)
- $a(x) \cdot y$ (a hängt von x ab) $\Rightarrow$ **Typ 2** (homogen)
- $a(x)y + b(x)$ (Extra-Term ohne y) $\Rightarrow$ **Typ 3** (inhomogen)
- x - und y -Teil multipliziert (y^2 , e^y , $\frac{1}{y}$, ...) $\Rightarrow$ **Typ 4** (getrennt / nichtlinear)

Typ 1 — homogen, konst. Koeff. $y' = \alpha y$

$$y = c e^{\alpha x}; \text{ mit AWP } y(x_0) = y_0: \boxed{y = y_0 e^{\alpha(x-x_0)}}$$

Ablauf: 1) α ablesen 2) $y = y_0 e^{\alpha(x-x_0)}$ hinschreiben 3) y_0, x_0 aus Startwert einsetzen

Halbwertszeit / Zerfall (Anwendung Typ 1)

$$y' = \alpha y \Rightarrow y = y_0 e^{\alpha t}. \text{ Halbwertsbedingung: } y(t_{1/2}) = \frac{1}{2} y_0$$

Ablauf: 1) $y = y_0 e^{\alpha t}$ aufstellen 2) $\frac{1}{2} y_0 = y_0 e^{\alpha t_{1/2}} \Rightarrow e^{\alpha t_{1/2}} = \frac{1}{2}$
3) $\ln$ ziehen: $\alpha t_{1/2} = \ln \frac{1}{2}$ 4) $\alpha = \frac{\ln(1/2)}{t_{1/2}} = \frac{-\ln 2}{t_{1/2}}$ ($\alpha < 0 =$ Zerfall)

Umgekehrt: bei gegebenem α ist $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{-\alpha}$. Oft auch als $y' = -\lambda y$ mit $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} > 0$, Lösung $y = m_0 e^{-\lambda t}$.

Typ 2 — homogen $y' = a(x)y$

$$y = c e^{A(x)}, \quad A = \int a(x) dx \text{ (kein } +c \text{ im Exponenten)}$$

Ablauf: 1) $a(x)$ ablesen 2) $A = \int a dx$ 3) $y = c e^A$ 4) c aus Startwert

Typ 3 — inhomogen $y' = a(x)y + b(x)$

$$y = e^A \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right), \quad A = \int a dx$$

e^A und e^{-A} sind Kehrwerte (bei $A = \ln x$: $e^A = x$, $e^{-A} = \frac{1}{x}$).

Ablauf: 1) a, b ablesen 2) $A = \int a$ 3) e^A, e^{-A} bilden 4) $b(u) e^{-A(u)}$ vereinfachen/kürzen 5) $\int$ von x_0 bis x (Grenzen einsetzen!) 6) $y = e^A(y_0 + \dots)$ ausmultiplizieren

Typ 4 — getrennte Veränderliche $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

Links den Kehrwert $\frac{1}{g(y)}$ nach y integrieren (nicht $g(y)!$), rechts $f(x)$ nach x . Nur eine Konstante c (rechts) nötig.

Ablauf: 1) trennen: $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$ (y nach links, x nach rechts) 2) beide Seiten integrieren 3) nach y auflösen 4) c aus Startwert

Integralrechnung

Bestimmtes Integral: $\int_a^b f dx = F(b) - F(a)$ (obere minus untere Grenze)

Grundintegrale

- $\int ax^b dx = \frac{a}{b+1} x^{b+1}$ ($b \neq -1$), $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$
- $\int e^x dx = e^x$, $\int f' e^f dx = e^f$, $\int \ln x dx = x \ln x - x$
- $\int \sin x dx = -\cos x$, $\int \cos x dx = \sin x$

Partielle Integration

$$\int u v' dx = uv - \int u' v dx$$

Ablauf: 1) u (wird abgeleitet: Potenz/ln) & v' (wird integriert: Rest) wählen 2) u' , $v = \int v'$ 3) $uv - \int u' v$ 4) Restintegral lösen; bleibt Produkt $\Rightarrow$ nochmal

Substitution

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$$

Ablauf: 1) $u =$ innere Funktion 2) $du = u' dx \Rightarrow dx = \frac{du}{u'}$ 3) alles durch u ersetzen & kürzen 4) in u integrieren 5) u zurücksetzen

Trigonometrisches Integral

Ablauf: $\tan \rightarrow \frac{\sin}{\cos}$ schreiben $\rightarrow \sin$ oder $\cos$ ausklammern $\rightarrow \sin^2 + \cos^2 = 1$ einsetzen $\rightarrow$ Restintegral lösen

Doppelintegral (Integration über zwei Variablen)

$$\int_{a_y}^{b_y} \int_{a_x}^{b_x} f(x, y) dx dy$$

Ablauf: 1) inneres Integral nach x (y konstant, $\int c dx = cx$) 2) x -Grenzen 3) äußeres nach y 4) y -Grenzen

Sonderfall Produkt: $\iint f_x(x) f_y(y) dx dy = (\int f_x dx) (\int f_y dy)$.

Sonderfall Summe: Summanden einzeln integrieren.

Trigonometrie

Bogenmaß: volle Umdrehung = 2π ; $90^\circ = \frac{\pi}{2}$, $180^\circ = \pi$, $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$

$\sin t, \cos t: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, Periode 2π , $\cos t = \sin(t + \frac{\pi}{2})$

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1, \quad \tan t = \frac{\sin t}{\cos t}, \quad 1 + \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$$

$$\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1, \quad \tanh t = \frac{\sinh t}{\cosh t}$$

$$\sec = \frac{1}{\cos}, \quad \csc = \frac{1}{\sin}, \quad \cot = \frac{1}{\tan}$$

Welle: $\lambda = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$, $\omega = 2\pi f$ ($T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = \text{Periode}$)

$\sin: 0, 1, 0$ $\cos: 1, 0, -1$ ($0, \frac{\pi}{2}, \pi$)

Grad $\leftrightarrow$ Bogenmaß

$$\text{rad} = \text{Grad} \cdot \frac{\pi}{180} \text{ (durch 180, nicht 360!)}, \quad \text{Grad} = \text{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

Identität zeigen

Ablauf: eine Seite mit $\sin^2 + \cos^2 = 1$, $\tan = \frac{\sin}{\cos}$, $1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$ umformen, bis die andere Seite dasteht

Komplexe Zahlen

$$i^2 = -1, \quad z = a + ib, \quad \text{Re } z = a, \quad \text{Im } z = b, \quad \bar{z} = a - ib$$

$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + i(b_1 \pm b_2)$ (komponentenweise, wie Vektoren)

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ (beide Teile quadrieren!)}$$

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

$$z^2 = (a^2 - b^2) + 2ab i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + i(a_2 b_1 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2}$$

Ablauf: Division: Bruch mit konjugiertem Nenner $\bar{z} = a - ib$ erweitern $\rightarrow$ ausmultiplizieren ($i^2 = -1$) $\rightarrow$ Real-/Imaginärteil trennen

Polarform

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r e^{i\varphi}$$

Ablauf: $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\varphi = \arctan \frac{b}{a}$; Potenz $z^x = r^x e^{i\varphi x}$

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y), \quad e^{i\pi} + 1 = 0$$

Fourier

Welle als komplexe Exponentialfunktion darstellen, dann transformieren.

$$A(\cos \omega t + i \sin \omega t) = A e^{i\omega t}$$

$$\text{Transformation: } F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$\text{Rücktransformation: } f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Interferenz: gleichphasig $\rightarrow$ konstruktiv (verstärkt), gegenphasig $\rightarrow$ destruktiv (schwächt); Amplituden addieren sich.